Proporcionalidad

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **Razón:** $r = \frac{a}{b}$. **Proporción:** $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$ (productos cruzados).
- **Prop. directa:** $y = k \cdot x$. Al aumentar x, aumenta y.
- **Prop. inversa:** $x \cdot y = k$. Al aumentar x, disminuye y.
- **Regla de tres directa:** $\frac{a}{b} = \frac{c}{x} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$.
- **Regla de tres inversa:** $a \cdot b = c \cdot x \Rightarrow x = \frac{a \cdot b}{c}$.
- **Porcentaje:** $\frac{x}{100} \cdot A$. Aumento: $\mathrm{A} \cdot \left(1 + \frac{x}{100}\right)$. Descuento: $\mathrm{A} \cdot \left(1 - \frac{x}{100}\right)$.
- **Interés simple:** $I = C \cdot r \cdot t$ (r = tasa de interés, t = tiempo).

1. Razones y proporciones

1 Calcula la razón entre cada par de cantidades y simplífícala:

a) 12 : 8 b) 25 : 15 c) 36 : 24 d) 14 : 21 e) 48 : 36 f) 100 : 75

Sol.: a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{5}{3}$ c) $\frac{3}{2}$ d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{4}{3}$ f) $\frac{4}{3}$

2 Comprueba si cada par de razones forman proporción:

a) $\frac{3}{4}$ y $\frac{9}{12}$ b) $\frac{5}{8}$ y $\frac{10}{15}$ c) $\frac{6}{9}$ y $\frac{8}{12}$ d) $\frac{7}{3}$ y $\frac{21}{8}$

Sol.: a) Sí ($36 = 36$) b) No ($75 \neq 80$) c) Sí ($72 = 72$) d) No ($56 \neq 63$)

3 Halla el término desconocido x:

a) $\frac{3}{x} = \frac{9}{12}$ b) $\frac{x}{8} = \frac{6}{4}$ c) $\frac{5}{15} = \frac{x}{9}$ d) $\frac{7}{14} = \frac{x}{6}$ e) $\frac{4}{x} = \frac{16}{20}$ f) $\frac{x}{10} = \frac{3}{5}$

Sol.: a) 4 b) 12 c) 3 d) 3 e) 5 f) 6

4 Resuelve:

a) Si 4 kg de manzanas cuestan 6 €, ¿cuánto cuestan 10 kg?

b) Un mapa tiene escala 1:50 000. Si dos ciudades distan 8 cm en el mapa, ¿cuánto distan en la realidad?

c) Si la proporción entre alumnos de 3.º y 4.º es $\frac{3}{4}$ y hay 120 alumnos en total, ¿cuántos hay en cada curso?

Sol.: a) 15 € b) 4 km c) 3.º: $\frac{3}{7} \cdot 120 \approx 51$; 4.º: $\frac{4}{7} \cdot 120 \approx 69$

2. Proporcionalidad directa

5 Indica si la tabla representa proporcionalidad directa. Si es así, da la constante k:

a)

x	2	4	6	8
y	6	12	18	24

b)

x	1	2	3	4
y	5	9	13	17

c)

x	3	6	9	12
y	1	2	3	4

Sol.: a) Sí, $k = 3$ b) No (diferencia constante, no cociente) c) Sí, $k = \frac{1}{3}$

6 Completa las tablas de proporcionalidad directa:

a) $k = 5$:

x	1	3	□	7	10
y	5	□	20	□	50

b) $k = \frac{2}{3}$:

x	3	6	□	12
y	2	□	6	□

Sol.: a) $x = 4$; $y = 15$; $y = 35$ b) $x = 9$; $y = 4$; $y = 8$

7 Resuelve:

a) Un coche consume 7 L cada 100 km. ¿Cuántos litros consume en 350 km?
b) En 3 h un operario produce 120 piezas. ¿Cuántas produce en 8 h?
c) Si 5 m de tela cuestan 35 €, ¿cuánto cuestan 12 m?
d) Un ciclista recorre 45 km en 3 h. ¿Cuántos km recorre en 5 h al mismo ritmo?

Sol.: a) 24,5 L b) 320 piezas c) 84 € d) 75 km

3. Proporcionalidad inversa

8 Indica si la tabla representa proporcionalidad inversa y, si es así, da la constante k:

a)

x	2	4	6	8
y	24	12	8	6

b)

x	1	2	3	4
y	12	10	8	6

c)

x	3	6	9	18
y	12	6	4	2

Sol.: a) Sí, $k = 48$ b) No c) Sí, $k = 36$

9 Completa la tabla de proporcionalidad inversa con $k = 60$:

x	2	4	□	10	□
y	30	□	12	□	5

Sol.: $x = 5$; $x = 12$; $y = 15$; $y = 6$

10 Clasifica cada situación (directa D / inversa I) y justifica:

a) Número de libros comprados y precio total.
b) Velocidad de un coche y tiempo para recorrer una distancia fija.
c) Número de trabajadores y días necesarios para terminar una obra.
d) Litros de gasolina consumidos y kilómetros recorridos.

Sol.: a) D b) I c) I d) D

11 Resuelve:

a) 4 obreros tardan 12 días en una obra. ¿Cuánto tardan 6 obreros?
b) Un coche a 80 km/h tarda 3 h. ¿Cuánto tarda a 120 km/h?
c) Con 5 grifos se llena un depósito en 6 h. ¿Cuánto tardan 3 grifos?
d) 8 vacas producen leche para 6 personas. ¿Cuántas vacas hacen falta para 18 personas?

Sol.: a) 8 días b) 2 h c) 10 h d) 24 vacas

4. Regla de tres simple

12 Aplica la regla de tres directa:

a) $5 \to 35;\ 8 \to x$ b) $3 \to 24;\ x \to 40$ c) $12 \to 9;\ 20 \to x$ d) $7 \to 4{,}2;\ x \to 6$

Sol.: a) $x = 56$ b) $x = 5$ c) $x = 15$ d) $x = 10$

13 Aplica la regla de tres inversa:

a) 4 hómbres $\to$ 6 días; 3 hómbres $\to x$ b) 60 km/h $\to$ 2 h; $x \to$ 3 h

c) 8 máquinas $\to$ 5 días; $x \to$ 10 días

Sol.: a) $x = 8$ días b) $x = 40$ km/h c) $x = 4$ máquinas

14 Resuelve los siguientes problemas:

a) Si 8 libros pesan 2 kg, ¿cuánto pesan 20 libros?
b) Un tren recorre 150 km en 2 h. ¿Cuánto tarda en recorrer 375 km?
c) Con 12 L de pintura se pintan 60 m^2. ¿Cuántos litros hacen falta para 90 m^2?
d) 6 fontaneros tardan 4 días. ¿Cuántos tardarían 8 fontaneros?

Sol.: a) 5 kg b) 5 h c) 18 L d) 3 días

5. Regla de tres compuesta

15 Identifica qué magnitudes son directas (D) o inversas (I) con respecto al resultado e indica cómo se plantea:

a) Obreros, horas/día y días necesarios para terminar una obra.
b) Máquinas, horas trabajadas y piezas producidas.

Sol.: a) Obreros: I; Horas/día: I b) Máquinas: D; Horas: D

16 Resuelve mediante regla de tres compuesta:

a) 6 obreros trabajando 8 h/día terminan una obra en 10 días. ¿Cuántos días tardarán 4 obreros trabajando 12 h/día?
b) 3 máquinas producen 900 piezas en 5 h. ¿Cuántas piezas producen 5 máquinas en 8 h?
c) 8 obreros realizan una obra en 15 días trabajando 6 h/día. ¿En cuántos días la terminarán 10 obreros trabajando 9 h/día?
d) Si 4 máquinas producen 480 kg de harina en 6 h, ¿cuánto producen 6 máquinas en 4 h?
e) 5 pintores pintan 3 habitaciones en 4 días a 8 h/día. ¿Cuántas habitaciones pintarán 8 pintores en 5 días a 6 h/día?

Sol.: a) 10 días b) 2400 piezas c) 8 días d) 480 kg e) $\approx 5{,}6$ habitaciones

6. Porcentajes

17 Calcula:

a) 30 % de 200 b) 15 % de 80 c) 8 % de 250 d) 125 % de 40 e) 0,5 % de 600

Sol.: a) 60 b) 12 c) 20 d) 50 e) 3

18 Calcula qué porcentaje representa a de b:

a) $a = 12, b = 48$ b) $a = 35, b = 140$ c) $a = 18, b = 72$

d) $a = 15, b = 25$ e) $a = 24, b = 60$

Sol.: a) 25 % b) 25 % c) 25 % d) 60 % e) 40 %

19 Calcula los aumentos y disminuciones porcentuales:
a) Un precio de 80 € aumenta un 15 %. ¿Cuál es el precio final?
b) Un salario de 1200 € baja un 10 %. ¿Cuál es el nuevo salario?
c) Un artículo cuesta 45 € sin IVA. Con un IVA del 21 %, ¿cuánto cuesta?
d) Una chaqueta vale 120 €. Hay una rebaja del 25 %. ¿Cuánto cuesta?

Sol.: a) 92 € b) 1080 € c) 54,45 € d) 90 €

20 Resuelve los siguientes problemas:
a) Una tienda aplica un descuento del 20 % sobre 75 €. ¿Cuál es el precio final?
b) Un televisor cuesta 400 € más un 21 % de IVA. ¿Cuánto pagamos en total?
c) Un producto costó 85 € y sube un 10 %. Después baja un 10 %. ¿Es igual al precio inicial?
d) En un examen hay 40 preguntas y se acierta 34. ¿Qué porcentaje se acierta?

Sol.: a) 60 € b) 484 € c) No: 84,15 € d) 85 %

7. Interés simple

21 Calcula el interés producido ($I = C \cdot r \cdot t$):

a) $C = 1000$ €, $r = 4\,\%$, $t = 2$ años b) $C = 5000$ €, $r = 3\,\%$, $t = 3$ años

c) $C = 800$ €, $r = 5\,\%$, $t = 6$ meses d) $C = 2500$ €, $r = 2{,}5\,\%$, $t = 4$ años

Sol.: a) 80 € b) 450 € c) 20 € d) 250 €

22 Calcula el capital final $C_f = C + I$:

a) $C = 2000$ €, $r = 3\,\%$, $t = 2$ años b) $C = 10000$ €, $r = 5\,\%$, $t = 3$ años

c) $C = 600$ €, $r = 4\,\%$, $t = 18$ meses d) $C = 3500$ €, $r = 2\,\%$, $t = 5$ años

Sol.: a) 2120 € b) 11500 € c) 636 € d) 3850 €

23 Halla el dato que falta:

a) ¿En cuántos años produce un capital de 3000 € un interés de 360 € al 4 %?

b) ¿Qué capital produce 500 € de interés en 2 años al 5 %?

c) ¿A qué tipo de interés produce 4000 € un interés de 480 € en 3 años?

Sol.: a) 3 años b) 5000 € c) 4 %

24 Problemas financieros:

a) Ingresamos 4000 € al 3 % anual durante 18 meses. ¿Cuánto retiramos al final?

b) Un préstamo de 8000 € al 6 % anual durante 2 años. ¿Cuánto se devuelve en total?

c) Carmen invierte sus ahorros al 4 % anual. Al cabo de 5 años ha ganado 600 € de interéses. ¿Cuánto invirtió?

d) Completa la tabla:

Capital (€)	2000	□	5000	1500
Tipo (%)	4	3	□	6
Tiempo (años)	3	2	4	□
Interés (€)	□	150	600	270

Sol.: a) 4180 € b) 8960 € c) 3000 € d) $I = 240$ €; $C = 2500$ €; $r = 3\,\%$; $t = 3$ años

8. Proporcionalidad simple

25 ¿Cuántos platos preparan 5 cocineros en 3 horas si 3 cocineros preparan 90 platos en 2 horas?

Sol.: 225 platos

26 ¿Cuántos km recorren 6 coches en 3 días viajando 6 horas diarias si 4 coches recorren 800 km en 5 días viajando 4 horas diarias?

Sol.: 1080 km

27 ¿Cuánto pasto consumen 8 vacas en 7 días si 6 vacas consumen 180 kg en 5 días?

Sol.: 336 kg

28 ¿Cuántas páginas leen 3 estudiantes en 6 días leyendo 3 horas al día si 5 estudiantes leen 300 páginas en 4 días leyendo 2 horas al día?

Sol.: 405 páginas

29 ¿Cuánto consumen 6 bombillas en 8 horas si 8 bombillas consumen 640 W en 5 horas?

Sol.: 768 W

30 ¿Cuántos folletos imprimen 5 impresoras trabajando 6 horas al día durante 4 días si 3 impresoras imprimen 600 en 5 días trabajando 4 horas al día?

Sol.: 1500 folletos

31 ¿Cuántos litros llenan 4 grifos en 3 horas si 2 grifos llenan 400 litros en 5 horas?

Sol.: 480 litros

32 ¿Cuántos panes hacen 5 panaderos en 7 horas si 7 panaderos hacen 350 panes en 5 horas?

Sol.: 350 panes

33 ¿Cuántas hectáreas aran 6 tractores en 4 días trabajando 8 horas al día si 4 tractores aran 200 en 5 días trabajando 6 horas al día?

Sol.: 384 hectáreas

34 ¿Cuántos clientes atienden 8 camareros en 3 horas si 5 camareros atienden 200 clientes en 4 horas?

Sol.: 240 clientes

35 Si 3 kg de tomates cuestan 4,50 €, ¿cuánto costarán 7 kg?

Sol.: 10,50 €

36 Un ciclista recorre 48 km en 2 horas. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 5 horas a la misma velocidad?

Sol.: 120 km

37 Con 4 litros de pintura se pueden pintar 18 m^2. ¿Cuántos litros hacen falta para pintar 45 m^2?

Sol.: 10 litros

38 Una fábrica produce 350 piezas en 5 horas. ¿Cuántas piezas producirá en 8 horas?

Sol.: 560 piezas

39 Por 15 fotocopias se pagan 0,75 €. ¿Cuánto costarán 40 fotocopias?

Sol.: 2 €

40 En un mapa a escala 1:25 000, dos pueblos distan 6 cm. ¿Cuál es la distancia real entre ellos?

Sol.: 1,5 km

41 Una receta para 4 personas necesita 320 g de arroz. ¿Cuánta cantidad se necesita para 10 personas?

Sol.: 800 g

42 Un coche consume 6 L de gasolina cada 100 km. ¿Cuántos litros consumirá en un viaje de 420 km?

Sol.: 25,2 litros

43 Por 7 cuadernos se pagan 8,40 €. ¿Cuánto costarán 12 cuadernos?

Sol.: 14,40 €

44 Un grifo llena un cubo de 15 L en 3 minutos. ¿Cuánto tardará en llenar un depósito de 100 L?

Sol.: 20 minutos

45 Una máquina embotelladora llena 180 botellas en 15 minutos. ¿Cuántas botellas llenará en una hora?

Sol.: 720 botellas

46 Un tren recorre 210 km en 1 hora y 30 minutos. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 4 horas?

Sol.: 560 km

47 Si 5 metros de tela cuestan 22 €, ¿cuánto costarán 8 metros?

Sol.: 35,20 €

48 Para hacer 60 galletas se necesitan 240 g de harina. ¿Cuánta harina se necesita para hacer 25 galletas?

Sol.: 100 g

49 Una merluza de 2,4 kg cuesta 19,20 €. ¿Cuánto costará una pieza de 3,5 kg al mismo precio?

Sol.: 28 €

50 Se tardan 45 minutos en llenar 9 cajas. ¿Cuánto tiempo se necesitará para llenar 24 cajas?

Sol.: 2 horas

51 Un operario instala 18 baldosas en 2 horas. ¿Cuántas baldosas instalará en 7 horas y media?

Sol.: $67{,}5 \approx 68$ baldosas

52 4 trabajadores construyen 10 m de muro en un día. ¿Cuántos metros construirán 6 trabajadores al mismo ritmo en un día?

Sol.: 15 m

53 Si 9 billetes de autobús cuestan 10,80 €, ¿cuánto cuestan 15 billetes?

Sol.: 18 €

54 Con 120 €se pueden comprar 8 libros. ¿Cuántos libros se compran con 195 €?

Sol.: 13 libros

55 Una sombra de 2 m de altura proyecta una sombra de 0,8 m. Un árbol proyecta una sombra de 6 m. ¿Cuánto mide el árbol?

Sol.: 15 m

56 Un grifo que mana 45 L/hora llena un depósito en 4 horas. ¿Cuánto tardará un grifo que mana 60 L/hora en llenar el mismo depósito?

Sol.: 3 horas

57 Un velero navega 35 km en 2 horas y media. ¿Cuántos kilómetros navegará en 6 horas?

Sol.: 84 km

58 Si 1 dólar equivale a 0,92 €, ¿cuántos dólares se obtienen con 460 €?

Sol.: 500 dólares

59 Un fontanero cobra 48 €por 3 horas de trabajo. ¿Cuánto cobrará por 8 horas?

Sol.: 128 €

60 En una tienda, 6 prendas de ropa cuestan 90 €. ¿Cuánto cuestan 9 prendas iguales?

Sol.: 135 €

61 Un automóvil de 1 800 kg ocupa 3,6 m^2 de aparcamiento. Si el aparcamiento tiene 720 m^2, ¿cuántos coches caben?

Sol.: 200 coches

62 Se pagan 31,50 €por 3,5 kg de jamón. ¿Cuánto cuesta 1,2 kg?

Sol.: 10,80 €

63 Un autobús consume 28 L en 200 km. ¿Cuántos litros consume en un trayecto de 350 km?

Sol.: 49 litros

64 Juan gana 390 €en 5 días de trabajo. ¿Cuánto ganará en 18 días?

Sol.: 1404 €